

Méthodes d'évaluation des politiques publiques

Aurélie Pierre (Irdes, CESP Inserm)
pierre@irdes.fr

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

1

L'approche expérimentale

- Méthode scientifique permettant de tester l'effet d'un dispositif (d'une politique publique, d'une mesure, etc.) sur des variables d'intérêt (accès aux soins, état de santé, revenu, retour en emploi, etc.)
 - En ciblant des territoires ou des populations restreints avant une éventuelle généralisation
 - En faisant varier un ou plusieurs paramètres du dispositif
- Sélection aléatoire des personnes entrant dans le dispositif (absence de biais de sélection)

2

L'approche expérimentale

- Exemples
 - Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 (MIT) : Lutte contre la pauvreté/économie du développement. Ex: Quels sont les dispositifs les plus efficaces pour réduire le paludisme?
 - Expérience de la Rand aux Etats-Unis (70's): Quel impact de l'assurance santé sur l'accès aux soins et le niveau des dépenses? Quel niveau optimal de cofinancement des soins pour réduire les effets d'aléa moral?

3

L'approche expérimentale

- En France, un soutien institutionnel assez récent
 - Les expérimentations sont autorisées depuis 2003 (loi constitutionnelle du 28 mars 2003) : expérimentation normative au niveau national ou local par des dérogations au droit commun (population spécifique, durée limitée), expectation de généralisation
 - Un département de sciences comportementales créé au sein de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) en 2017 [*champ spécifique de l'approche expérimentale*]
- Relativement peu utilisée pour l'évaluation des politiques publiques
 - Expérimentation concernant les évolutions du Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2007 sur le retour à l'emploi
 - En santé: Parcours de santé des aînés (Paerpa) en 2014, Financement des PS et des structures (évolution en 2018 pour donner un cadre commun → Article 51 LFSS)

4

L'approche expérimentale

- L'approche expérimentale représente le paradigme des méthodes d'évaluation. Leurs méthodologies évitent tout problème de biais d'évaluation (notamment de biais de sélection, biais de mise en œuvre des politiques) et sont communément reconnues dans la sphère scientifique. En sont parfois critiquées notamment lorsqu'elles sont difficilement généralisables.
- Comment faire de l'évaluation en dehors d'un cadre expérimental? Notamment lorsque l'évaluation a lieu après la mise en place d'une politique publique (et n'a pas été introduite à des fins d'évaluation) ?
- Un enjeu fondamental: Aider à la décision publique et contribuer au débat public

5

Plan

- 1. Concepts de l'évaluation
- 2. Méthodes d'évaluation d'impact (causal)
- 3. Evaluation des interventions complexes
- 4. Analyse coût efficacité
- 5. Références sélectives

6

1. Concepts de l'évaluation

- Evaluation de l'action publique / politique publique
 - Une loi, un programme, un dispositif, etc.
 - Evaluation: mesurer l'impact d'une action publique sur des outcomes pertinents, s'intéresser aux effets causaux (comprendre la chaîne des causes, imputabilité), éliminer tous les biais concourant à l'analyse causale.
- Quels outcomes étudier? Celui(ceux) qui permet(tent) d'apprécier la valeur de l'action publique au regard de critères pertinents d'efficacité ou d'efficience par rapport au sujet étudié.
- Exemples: Le recours aux soins (médicaments, dispositifs médicaux, médecins, etc.), l'état de santé, la mortalité, le recours aux aides sociales, les niveaux de revenu, les résultats scolaires, etc.

7

1. Concepts de l'évaluation

- Biais concourant à l'analyse causale
 - Sélection (auto-sélection) des personnes ou des structures bénéficiant de la politique publique
Exemples: ceux qui en ont le plus besoin ou qui ont un intérêt direct ou indirect à bénéficier de la politique, ceux pour lesquels les effets potentiels sont les plus forts (par exemple ceux qui ont un état de santé plus dégradé / besoins de soins importants ou au contraire ceux qui recouraient moins souvent aux soins, etc.)
 - Lorsque la sélection n'est pas observable (donc pas contrôlable) et qu'elle impacte directement ou indirectement l'outcome étudié
Exemples: données transversales, données longitudinales sur une temporalité trop courte, absence d'information dans les données permettant de caractériser le(s) biais(s), etc.

8

1. Concepts de l'évaluation

	Faisabilité/opérationnalité			Analyse d'impacts, causalité
	Contrôle	Pilotage (contrôle de gestion)	Audit	Évaluation
Objet	Vérifier la conformité à la réglementation	Suivre l'exécution des actions	Réduire les risques	Optimiser les effets-besoins Expliquer les écarts entre effets attendus et atteints
Normes, référentiels	Loi, règlement (cadre comptable)	Programme fixé <i>ex-ante</i>	Standards professionnels	Référence à construire en fonction des objectifs
Conséquences	Sanctionner un écart : amendes, poursuites judiciaires	Rectifier la trajectoire : dialogue de gestion	Alerte : recommandations, rappels à l'ordre	Aider à la décision (stratégique ou opérationnelle) selon les besoins de la société

Annie Fouquet, L'évaluation des politiques publiques en France, Drees



Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 9 -

9

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

- **1/ Identification des besoins :** Quel est le problème ?
- **2/ Effets théoriques de la politique :** Comment, en théorie, la politique publique permet-elle de résoudre le problème ? Quels sont les effets à attendre de la politique publique ? (→ Caractérisation de la politique publique, de ses bénéficiaires, de son contexte de mise en place, des biais potentiels, etc...)
- **3/ Vérification du processus :** Vérifier la façon dont la politique publique a été réellement mise en place (exemple: nouveaux biais?)
- **4/ Evaluation d'impact :** Mesurer les effets propres de la politique publique, vérifier si les résultats escomptés ont été atteints.



Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 10 -

10

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

▪ 1/ et 2/ : A quel problème le programme est-il censé répondre ?

- Définir la chaîne de causalité: il ne s'agit pas seulement savoir si la politique publique est efficace mais pourquoi elle est efficace (imputabilité)
- Utiliser la théorie économique pour formuler des hypothèses

Traitement  Variables intermédiaires  Variables finales

11

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

Exemples concernant les mesures de santé de la stratégie nationale (2018-2022) et du Ségur de la santé (2020)

- Effets de huit mesures de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du Ségur de la Santé sur la pauvreté
- Ces mesures portent sur :
 - l'amélioration de l'accès et l'extension de l'assurance complémentaire ;
 - le renforcement de l'offre de soins de proximité dans les territoires défavorisés ;
 - l'offre médico-sociale à destination des personnes en situation de grande pauvreté.

12

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté

- P1** "Garantir à chacun l'accès à une complémentaire santé"
- P2** "Renouveler automatiquement la CMU-C pour les allocataires du RSA"
- P3** "Créer 100 centres et maisons de santé dans les QPV"
- P4** "Accompagner le 100% santé sur l'optique, les aides auditives et le dentaire"
- P5** "Accompagner massivement les solutions d'accompagnement social renforcé: 1450 places supplémentaires d'ici 2022 pour les lits d'accueil médicalisés (LAM) et lits halte soins santé (LHSS); 1200 places supplémentaires pour des appartements de coordination thérapeutique (ACT), soit une augmentation de 25% de l'ONDAM spécifique"

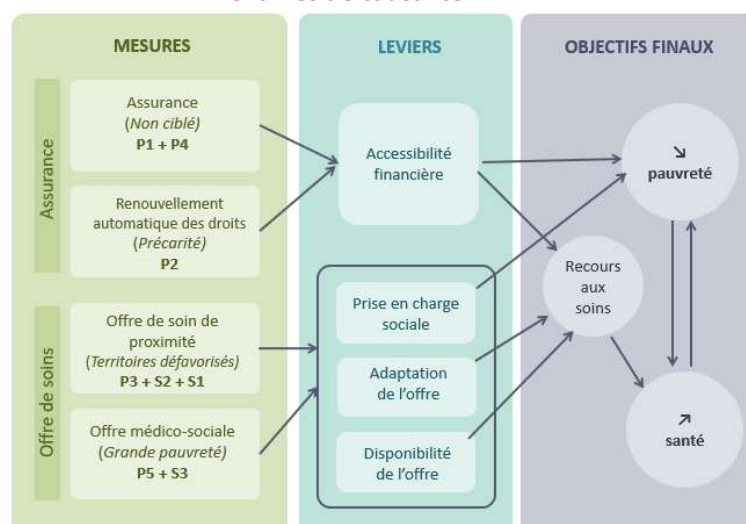
Séjour de la Santé

- S1** "Renforcer en temps médicaux et paramédicaux les 400 permanences d'accès aux soins de santé prenant en charge les patients sans droit dans les hôpitaux"
- S2** "Créer 60 centres de santé participatif avec une offre adaptée aux populations de territoires défavorisés"
- S3** "Créer 500 nouveaux lits haltes soins santé pour atteindre 2600 places d'ici 2022 offrant un accompagnement sanitaire et social aux personnes sans domicile fixe".

13

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

Chaînes de causalité

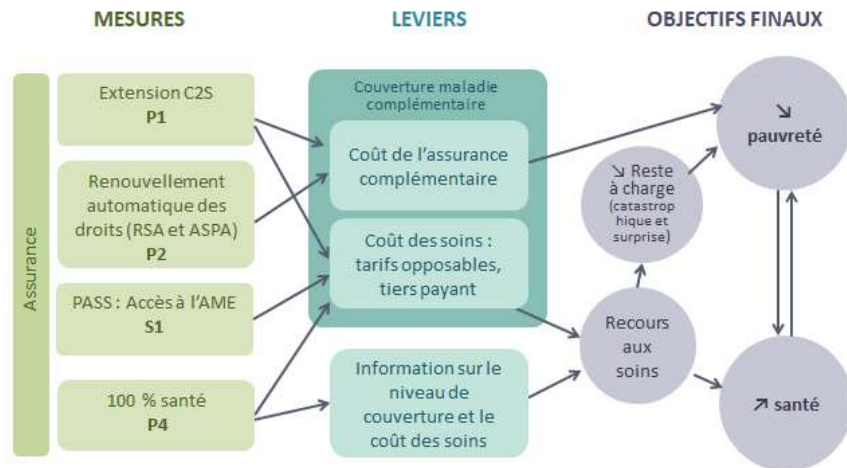


Sources: Bricard et al. (2022)

14

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

Freins et leviers des politiques d'accès financier aux soins



Sources: Bricard et al. (2022)

IRDES

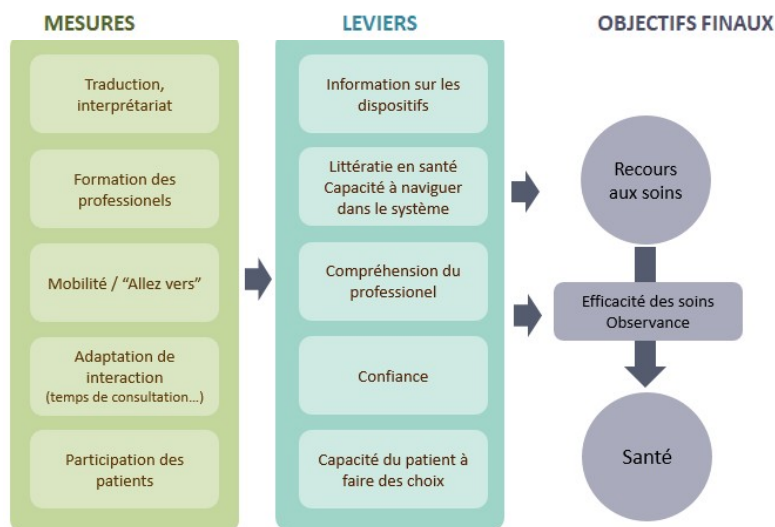
Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

15
- 15 -

15

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

Organisation de l'offre de soin et interaction médicale



IRDES

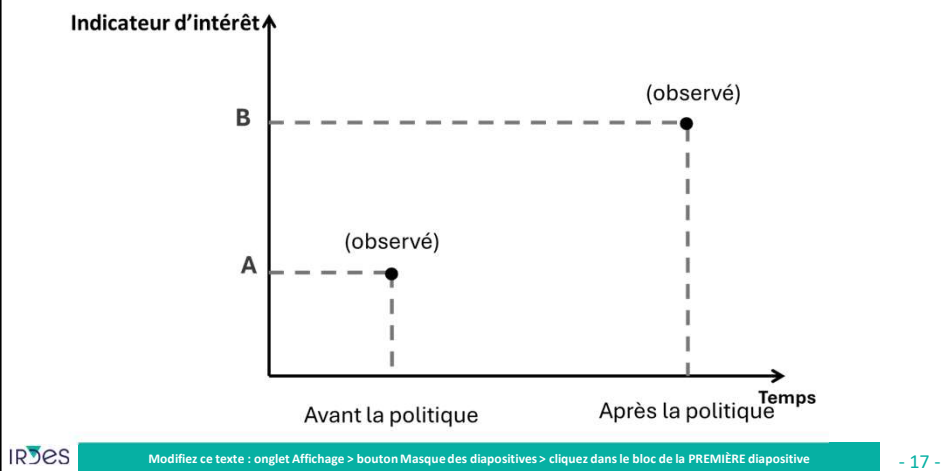
Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

16
- 16 -

16

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

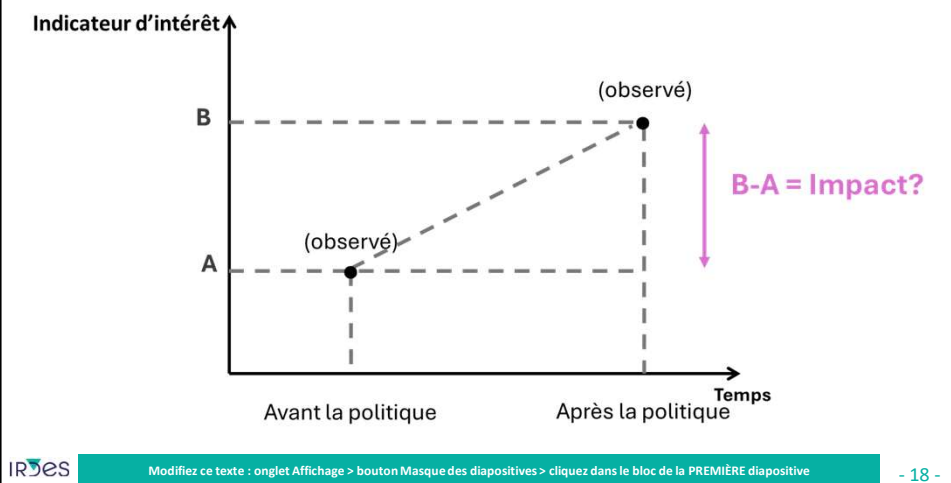
- 4/ Evaluation d'impact: mesurer les effets propres / les effets causaux de la politique



17

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

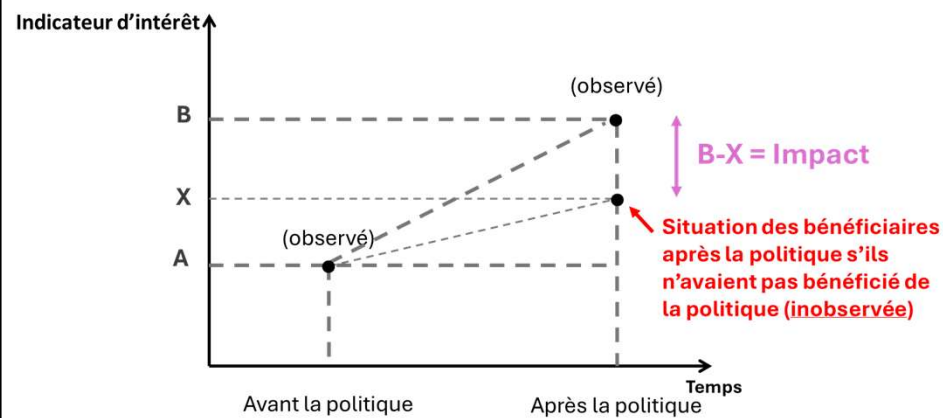
- 4/ Evaluation d'impact: mesurer les effets propres / les effets causaux de la politique



18

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

- 4/ Evaluation d'impact: mesurer les effets propres / les effets causaux de la politique



IRDES

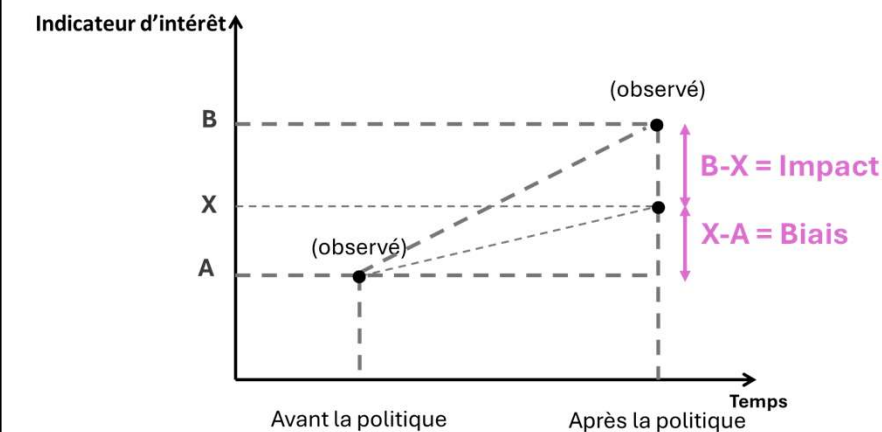
Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 19 -

19

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

- 4/ Evaluation d'impact: mesurer les effets propres / les effets causaux de la politique



IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 20 -

20

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

■ 4/ Evaluation d'impact – La cadre de RUBIN

- On cherche à évaluer l'effet d'une politique T appelé le traitement - avec T=1 le groupe des traités et T=0 le groupe des non traités - sur une variable d'intérêt Y (par exemple le revenu)
- Chaque individu i (qu'il soit traité ou non traité) a "virtuellement" deux revenus potentiels, selon qu'il bénéficie ou non du traitement
 - le revenu associé au traitement (Y1)
 - le revenu associé à l'absence de traitement (Y0)
- Pour chaque individu, on peut alors définir l'effet causal du traitement Δ_i , $\Delta_i = Y_{i1} - Y_{i0}$
- **Problème: On n'observe pas simultanément Y_{i0} et Y_{i1} !**

1. Concepts de l'évaluation – Phases de la mise en œuvre d'une évaluation

■ 4/ Evaluation d'impact / Méthodes d'évaluation :

- Les méthodes d'évaluation cherchent à se rapprocher le plus possible des situations contrefactuelles (inobservées): la situation qui aurait été observée si le traitement n'avait pas été mise en place.
- Recherche d'un groupe de contrôle : personnes les plus comparables possible à celles qui ont bénéficié du traitement parmi celles qui n'ont pas été traitées. Aller au-delà des estimateurs les plus simples (« naïfs ») afin d'éliminer les biais dans l'évaluation.
 - Estimateur naïf 1: Comparaison des Y entre les bénéficiaires du traitement et les non-bénéficiaires (potentiel biais de sélection des bénéficiaires)
 - Estimateur naïf 2: Comparaison des Y avant/après parmi les bénéficiaires du traitement (des facteurs indépendants du traitement sont susceptibles d'expliquer des évolutions temporelles)

Plan

- 1. Concepts de l'évaluation
- 2. Méthodes d'évaluation d'impact (causal)
- 3. Evaluation des interventions complexes
- 4. Analyse coût efficacité
- 5. Références sélectives

23

2. Méthodes d'évaluation d'impact

- Il existe différentes méthodes empiriques qui apportent, chacune à leur manière, une réponse aux problèmes de sélection
- Enjeu principal : possibilité de trouver des données, des situations, permettant de neutraliser l'effet de sélection.

24

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 – Expériences aléatoires

2.2 – Méthode des doubles différences

Choix du groupe témoin : avec ou sans appariement

2.3 – Méthode des variables instrumentales

2.4 – Régression sur discontinuité

2.5 – Contrôle synthétique

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

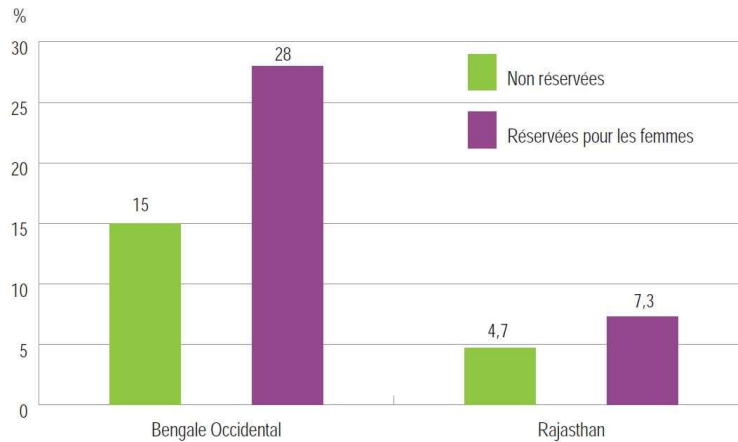
Expériences aléatoires / contrôlées

- La manière la plus directe consiste à se placer dans le cadre d'expériences aléatoires contrôlées: sélection aléatoire des traités (évite tout biais de sélection), mise en place d'un traitement à des fins d'évaluation
- Les expériences aléatoires constituent le paradigme des méthodes économétriques d'évaluation
- Situation rare, même exceptionnelle (différence entre évaluation clinique et économique et sociale)
- Le statisticien est plutôt conduit à estimer *ex post* des politiques déjà mises en place

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

Investissement en eau potable dans deux États indiens



Source • Chattopadhyay et Duflo 2004.

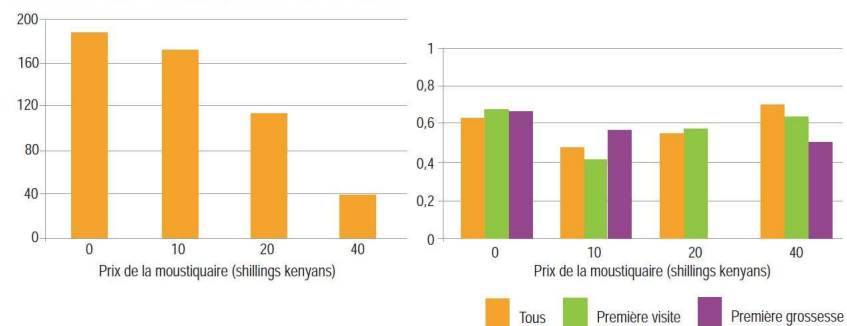
Lecture • Dans les villages du Bengale occidental où la présidence du conseil municipal est réservée aux femmes, les investissements en eau potable représentent 28 % des dépenses totales de la municipalité.

27

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

Nombre de moustiquaires distribuées (à gauche) et pourcentage de ménages utilisant les moustiquaires (à droite)



Source • Cohen et Dupas, 2009.

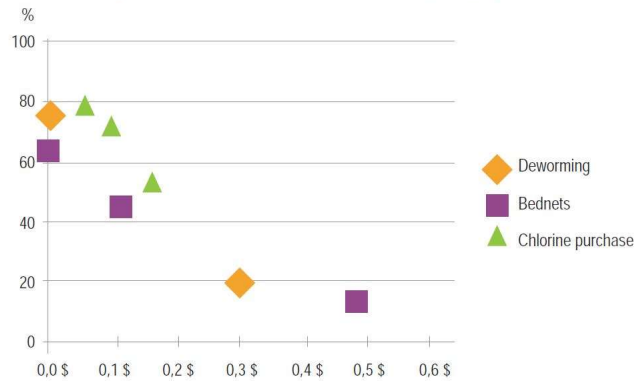
Lecture • 170 moustiquaires coûtant 10 KSh ont été distribuées et ces moustiquaires sont utilisées dans 48 % des cas.

28

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

Proportion de personnes achetant un traitement en fonction de son prix dans le district de Busia (Kenya)



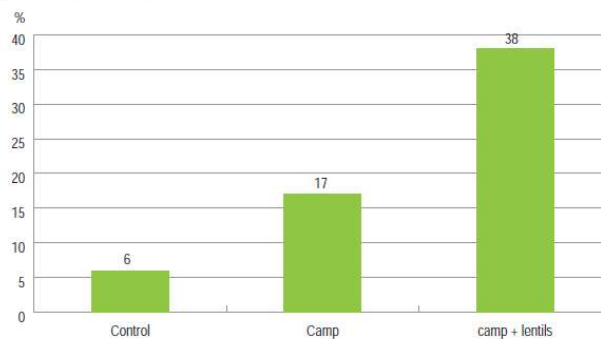
Lecture • 70 % des personnes achètent un traitement à base de chlore coûtant 0,10 \$ (Deworming = déparasitage, Bednets = moustiquair, Chlorine purchase = Traitement à base de chlore).

29

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

Proportion d'enfants ayant reçu au moins deux vaccinations dans certains villages du district d'Udaipur en Inde



Source • Banerjee, Duflo, Glennerster et Kothari, 2010.

Lecture • Dans les villages concernés par la campagne de vaccination mais où aucune incitation n'a été mise en place, 17% des enfants ont reçu au moins deux vaccinations.

30

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

L'expérience de la RAND – Health Insurance Experiment (HIE) 70's

- Un des objectifs de la plus grande expérience contrôlée jamais réalisée à des fins scientifiques en économie était d'évaluer l'impact de la couverture d'assurance maladie sur la consommation de soins...
- Pendant 5 ans, plus de 2700 familles américaines ont servi de « cobayes ». Chacune des familles s'est vu affecter au hasard un contrat d'assurance maladie qui se distinguent par :
 - Le taux de co-assurance, soit le montant du ticket modérateur (part des dépenses laissée à la charge des familles) : 0; 25%; 50% ou 95%.
 - La part maximale pour la famille (5%, 10%, 15% du revenu de la famille, jusqu'à un maximum de 1000 \$ par an).
 - Tous les épisodes de soins de ces familles ont été reconstitués et codés. Épisode de soins = ensemble des consommations médicales liées à une même affection.



Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 31 -

31

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

L'expérience de la RAND – Health Insurance Experiment (HIE) 70's

- Quel que soit le taux de co-assurance (même 0!), les plus riches consomment toujours plus de soins de santé que les plus pauvres... (éducation, habitudes, ...?)
- Les consommations de soins varient selon le niveau de couverture et la diminution la plus forte est observée quand on passe de la couverture totale à une co-assurance de 25%. Lorsque la co-assurance augmente encore, les consommations diminuent mais beaucoup plus faiblement...
- L'augmentation du taux de co-assurance entraîne une diminution des dépenses (qui est moindre pour les enfants et pour les hospitalisations) mais pas de détérioration mesurable de l'état de santé, sauf chez les pauvres !



Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 32 -

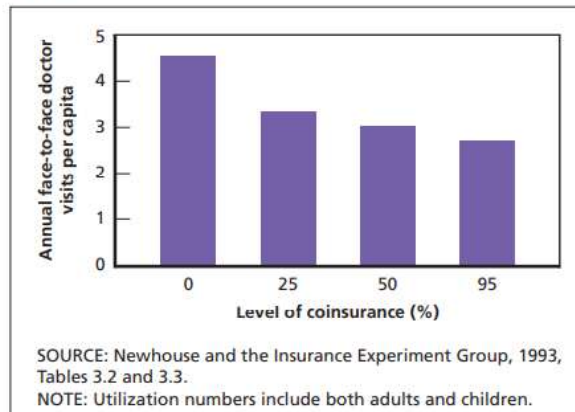
32

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

L'expérience de la RAND – Health Insurance Experiment (HIE) 70's

Figure 1
Participants with Cost Sharing Visited the Doctor Less Frequently



IRDES

Mod

Positive

- 33 -

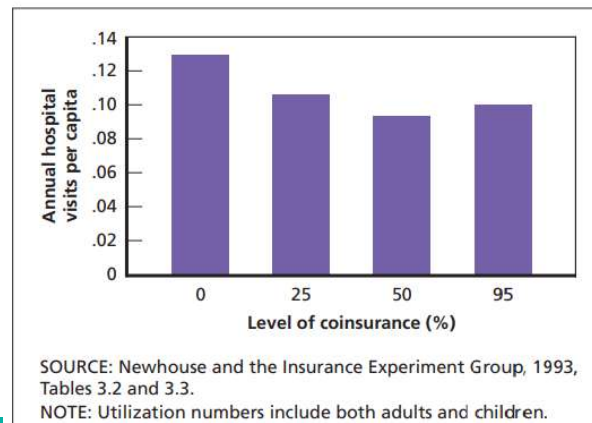
33

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires

L'expérience de la RAND – Health Insurance Experiment (HIE) 70's

Figure 2
... and Were Admitted to Hospitals Less Often



IRDES

Mod

Positive

- 34 -

34

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires – Comment?

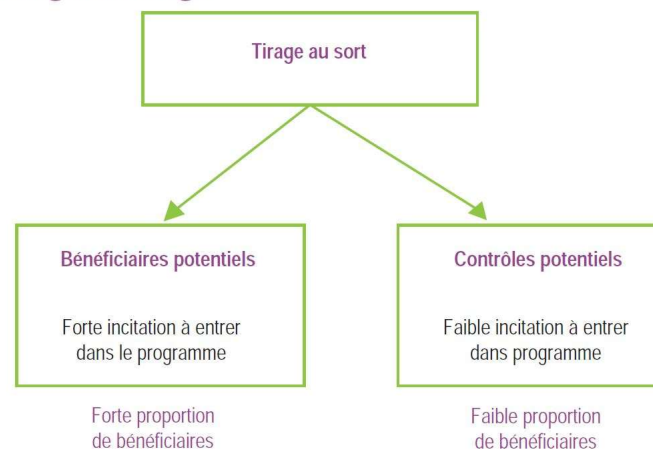
- La randomisation peut se faire au niveau individuel ou au niveau d'un groupe (classe, village, etc.) → Cela dépend de la nature / de l'objectif du traitement
- Quelle méthode ?
 - Via une loterie simple / tirage au sort
 - Mise en place progressive ou par rotation
 - Pour éviter les problèmes éthiques qui seraient associés à une obligation de traitement, il est possible de mettre en œuvre des incitations à entrer dans le programme « Encouragement design » (dont il faut tenir compte dans l'évaluation) : distribution de bons de participation, information différenciée, etc. ;
- Attention aux externalités ou effets de contagion

35

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.1 Expériences aléatoires – Tirage au sort ou « encouragement design »

L'« encouragement design »



36

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did)

- **Estimateur des différences de différences (Gruber, 1994):** mélange des deux approches « naïves » (avant/après ; ici/ailleurs)
- Exemple de 2 groupes observés avant et après l'introduction de la politique, cette dernière ne concernant qu'un des groupes (les traités). La méthode Did consiste à comparer l'évolution des outcomes des traités avant et après la politique à celle des outcomes des personnes du groupe de contrôle sur la même période.
- **Hypothèse des tendances communes (très important):** S'ils n'avaient pas été traités, l'outcome potentiel des traités aurait évolué de la même manière que dans le groupe de contrôle → il faut toujours chercher à comparer le trend d'évolution des deux groupes. L'idée est de chercher à éliminer les effets de composition liés à la sélection et de ne mesurer que l'impact propre de la mesure.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

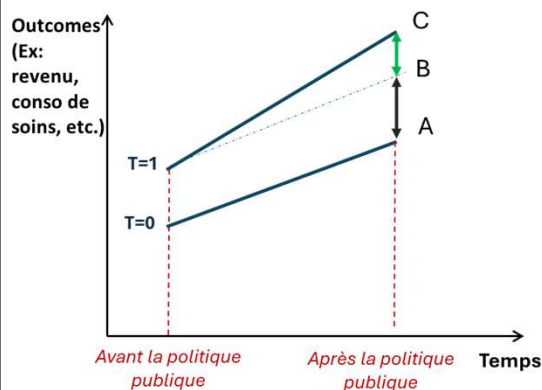
- 37 -

37

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did) Méthode classique

- Différence, entre les deux groupes, des évolutions temporelles respectives de leurs outcomes sur la période d'observation (BC) :



– L'une des différences permet d'éliminer les différences systématiques entre les bénéficiaires et les autres (indépendamment des variables observables) ;

– l'autre permet d'éliminer l'évolution temporelle, supposée identique pour les 2 groupes en l'absence de la politique publique (hypothèse des tendances communes)

→ Contrôle de BA et mesure de CB

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 38 -

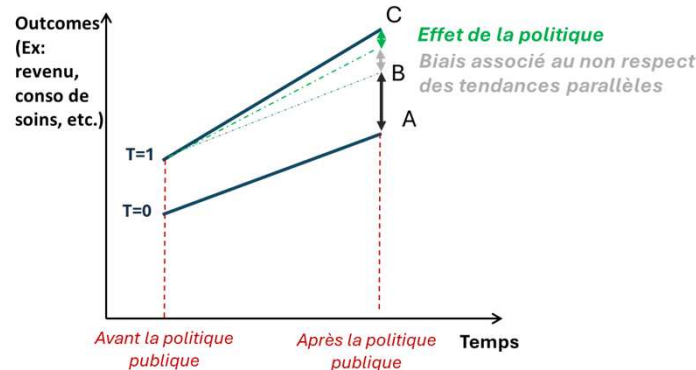
38

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did)

Méthode classique

- Différence, entre les deux groupes, des évolutions temporelles respectives de leurs outcomes sur la période d'observation (BC) :



IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 39 -

39

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did)

Méthode classique

- Utiliser la méthode de Did ne permet pas, à elle seule, de s'assurer que l'on mesure bien l'effet propre de la politique publique.
- La Did permet de tenir compte / de contrôler des effets de sélection qui sont stables dans le temps, et ce même lorsque les caractéristiques conduisant à la sélection sont inobservées. Exemples: préférences pour la santé, origine des parents, sexe, etc.
- On suppose (**et on cherche à vérifier!**) en revanche qu'il n'existe pas de caractéristiques inobservables affectant différemment dans le temps les traités et les non traités (hypothèse des « tendances parallèles »). Exemples: choc d'état de santé, changement d'emploi, etc. Sinon, l'effet observé du traitement peut-être biaisé → Le groupe des non bénéficiaires n'est pas un bon groupe de contrôle (il ne permet pas de contrôler de tous les biais de sélection)

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 40 -

40

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did) Les triples différences

- **La méthode des triples différences.** L'idée consiste, lorsque l'on peut observer ou mettre en œuvre plusieurs groupes de contrôle (2), à retrancher à l'évolution avant / après la réforme à la fois :
 - i/ l'évolution des différences systématiques entre les traités et le groupe de contrôle 1
 - ii/ l'évolution des différences systématiques entre les traités et le groupe de contrôle 2.

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.2 Différences de différences (Did) / Modèles de panel

- **Modèles à effets fixes:** Introduction d'effets fixes individuels permettant de contrôler au mieux la sélection du traitement des individus (au-delà d'une valeur moyenne traités / non traités)
- **Modèles dynamiques:** Introduction de la valeur initiale de l'outcome (Y-1) dans la modélisation de Y pour relâcher l'hypothèse des trends parallèles (attention, modèle endogène par construction)!

2. Méthodes d'évaluation d'impact

Déterminer un groupe de contrôle – Les expériences naturelles

- Comment déterminer un groupe de contrôle plausible, i.e. susceptible d'avoir effectivement connu des évolutions temporelles comparables à celles du groupe traité ?
- **On cherche à observer des variations exogènes** de l'environnement économique, des réformes de législation par exemple qui créent une situation presque expérimentale. Cela permet de s'affranchir de tous les problèmes de sélection (qui, par définition, sont **endogènes** aux individus). Exemple: licenciement collectif (fermeture d'une entreprise, amélioration de la couverture assurantielle par Etats, etc.).
- **On parle alors d'expériences naturelles (ou "quasi-expériences")**. Proviennent souvent de dispositifs ciblés sur une tranche d'âge (on peut alors comparer avec des âges différents), des zones géographiques, des tranches de revenus... Attention! La mise en œuvre de la réforme ne doit pas être directement liée aux caractéristiques des populations visées.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 43 -

43

2. Méthodes d'évaluation d'impact

Déterminer un groupe de contrôle - Appariement (ou matching)

- **Estimateurs par appariement (ou *matching*)** : associer ou appairer chaque personne traitée avec un "jumeau" non traité possédant les mêmes caractéristiques observables. Appariement exact: 1 jumeau pour chaque traité. Appariement avec score de propension (par score, par strate): donner plus de poids, parmi le groupe de contrôle, aux personnes qui ressemblent le plus à celles qui ont été traitées.
- **Pour vérifier et corriger au mieux le biais de sélection par les observables**
- **Identifier l'impact réel du traitement sous l'hypothèse:** conditionnellement à ces observables, le fait d'être traité est indépendant des caractéristiques inobservables.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 44 -

44

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.3 Méthode des variables instrumentales

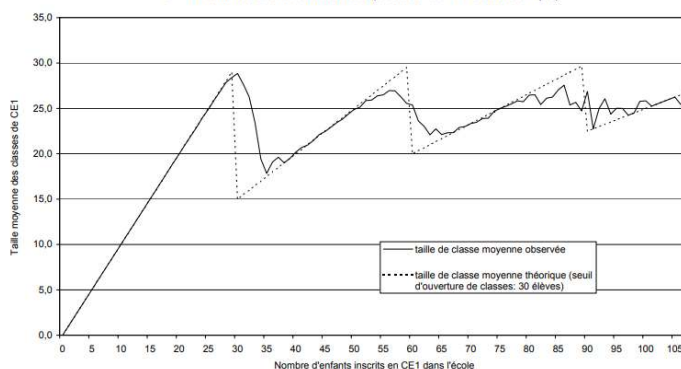
- **Variable(s) instrumentale(s) : variable(s) qui explique(nt) le fait d'être traité mais qui ne sont pas corrélées aux composantes inobservées (ϵ) de l'outcome étudié (Y).**
- Dit autrement: variable qui, indépendamment des variables de contrôle introduites dans le modèle, explique le niveau de l'outcome étudié (Y) à travers le traitement uniquement.
- L'observance d'une variable instrumentale permet de s'affranchir du problème de sélection et de mesurer un effet causal (1^e étape: on régresse le traitement sur l'instrument; 2^e étape: on régresse Y sur la valeur prédite du traitement).
- Exemples : Le fait de bénéficier d'un contrat de CS d'entreprise obligatoire, les seuils d'ouverture de classe à l'école, les caractéristiques géographiques (distances des patients aux hôpitaux avec pratiques innovantes par exemple - Attention aux caractéristiques agrégées toutefois)

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.3 Méthode des variables instrumentales

- Piketty (2004)

Graphique 2: La taille moyenne des classes de CE1 en fonction du nombre d'enfants inscrits en CE1 dans les écoles en 1998-1999 (écoles avec CE1 à cours unique)



Source: Calculs de l'auteur à partir des fichiers administratifs d'établissements primaires (enquête n°19)

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.3 Méthode des variables instrumentales

- Piketty (2004)

Tableau 3: L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire: estimations par variables instrumentales (IV)

Partie A: Impact sur les scores obtenus aux évaluations de maths de CE2 (rentrée 1999)					
	Tous les élèves		Elèves avec score CP inférieur à la médiane		Elèves avec score CP supérieur à la médiane
	OLS	IV (1)	IV (2)	IV (2)	IV (2)
Taille de la classe de CE1 (s.e.)	-0,332 *** (0,074)	-0,422 *** (0,113)	-0,470 *** (0,118)	-0,697 *** (0,199)	-0,256 * (0,145)
Contrôles socio-démographiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle pour le score global CP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
[N.obs.]	[2 308]	[2 308]	[2 308]	[1 169]	[1 139]

Partie B: Impact sur les scores obtenus aux évaluations de français de CE2 (rentrée 1999)					
	Tous les élèves		Elèves avec score CP inférieur à la médiane		Elèves avec score CP supérieur à la médiane
	OLS	IV (1)	IV (2)	IV (2)	IV (2)
Taille de la classe de CE1 (s.e.)	-0,229 *** (0,075)	-0,339 *** (0,120)	-0,334 *** (0,120)	-0,543 *** (0,201)	-0,095 (0,150)
Contrôles socio-démographiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle pour le score global CP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
[N.obs.]	[2 308]	[2 308]	[2 308]	[1 169]	[1 139]

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 47 -

47

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.4 Régressions sur discontinuités

- On utilise le fait que de nombreux dispositifs comportent des seuils (exemple seuil de revenu, âge...), autour de la discontinuité, des personnes très proches peuvent avoir des chances très différentes de bénéficier d'une mesure ou d'une aide
- La variable d'affectation au dispositif doit avoir un impact discontinu sur la probabilité d'être bénéficiaire du dispositif.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 48 -

48

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.4 Régressions sur discontinuités

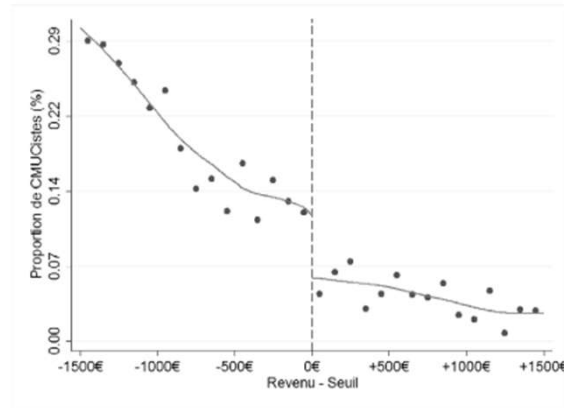


Figure 4 : Le recours à la CMU-C en fonction du revenu par UC normalisé.
(Années 2008 et 2009 groupées).

Guthmuller, S., & Wittwer, J. (2012)

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.4 Régressions sur discontinuités

Tableau 3 : Effet de la CMU-C sur les visites chez le médecin

	Total		Généraliste		Spécialiste	
AU MOINS UNE VISITE (a)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Effet de l'éligibilité à la CMU-C ($\delta = b\beta$)	-0,0225 (0,0155)	-0,0256* (0,0154)	-0,0212 (0,0171)	-0,0243 (0,0170)	0,0267 (0,0243)	0,0161 (0,0242)
Effet de la CMU-C (IV) (b)	-0,225 (0,155)	-0,267* (0,160)	-0,212 (0,171)	-0,252 (0,177)	0,267 (0,244)	0,167 (0,252)
NOMBRE DE VISITES (b)						
Effet de l'éligibilité à la CMU-C ($\delta = b\beta$)	1,094* (0,0503)	1,102** (0,0507)	1,081* (0,0500)	1,095** (0,0501)	1,164* (0,0966)	1,138 (0,0956)
Effet de la CMU-C (IV) (b)	2,452* (1,129)	2,743** (1,314)	2,172* (1,005)	2,568** (1,224)	4,553* (3,785)	3,838 (3,356)
N	2465		2465		2465	
NOMBRE CONDITIONNEL DE VISITES (b)						
Effet de l'éligibilité à la CMU-C ($\delta = b\beta$)	1,122*** (0,0468)	1,127*** (0,0466)	1,109** (0,0454)	1,119*** (0,0446)	1,092 (0,0686)	1,090 (0,0686)
Effet de la CMU-C (IV) (b)	3,169*** (1,324)	3,485*** (1,500)	2,806** (1,150)	3,227*** (1,338)	2,418 (1,521)	2,453 (1,607)
N	2189		2110		1125	

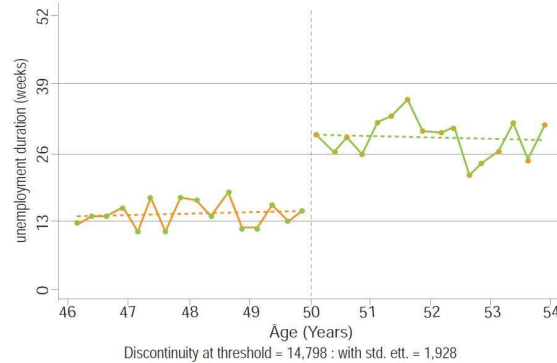
Guthmuller, S., & Wittwer, J. (2012)

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.4 Régressions sur discontinuités

- Contexte: Autriche

Durée de chômage selon l'âge



Lecture • Une personne basculant dans une période de chômage à 51 ans y reste en moyenne 26 semaines.

Laville (2008)

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 51 -

51

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.5 Contrôle synthétique

- Méthode principalement utilisée pour mesurer les effets de mesures introduites simultanément pour tous les individus d'un même territoire → absence d'un groupe témoin au sein du territoire traité!
- Construction d'un contrefactuel « composite »**: il s'agit de créer une pondération à partir des caractéristiques PASSEES (avant le traitement) observables du territoire traité et des territoires non traités (X, en dehors de l'outcome d'intérêt Y). Attribution de poids plus importants pour les territoires non traités qui ressemblent le plus au territoire traité. Utilisation de cette pondération pour mesurer l'écart de l'outcome d'intérêt entre le territoire traité et le contrefactuel composite.
- Intègre des éléments de la Did et du matching en recréant, d'une certaine façon, l'hypothèse des tendances parallèles.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 52 -

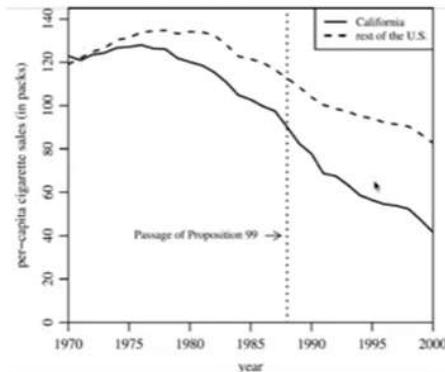
52

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.5 Contrôle synthétique

- Exemple: Effet d'un programme de lutte contre le tabagisme mis en place en 1989 en Californie, augmentation du prix du paquet de tabac 25 centimes (Abadie, Diamond & Heinmueller; 2010)

California Tobacco Laws : CA vs. 38 autres Etats



IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 53 -

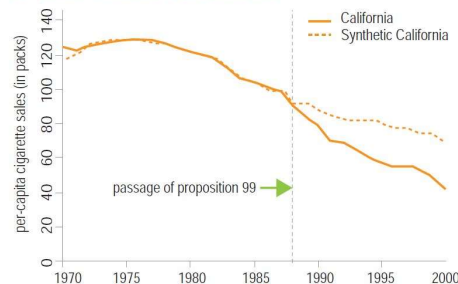
53

2. Méthodes d'évaluation d'impact

2.5 Contrôle synthétique

- Exemple: Effet d'un programme de lutte contre le tabagisme mis en place en 1989 en Californie, augmentation du prix du paquet de tabac 25 centimes (Abadie, Diamond & Heinmueller; 2010)

Consommation de cigarettes par personne en Californie
par rapport à un panel d'États comparables



Lecture • En 1990, une personne résident en Californie consommait en moyenne 80 paquets de cigarettes par an.

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 54 -

54

2. Méthodes d'évaluation d'impact

Remarques

- Une hypothèse importante du modèle de Rubin est qu'il n'existe pas d'externalités: le traitement a un effet sur les outcomes des personnes traitées uniquement. Cette hypothèse appelée SUTVA (Stable Unit Treatment) est assez naturelle mais exclue des cas importants. Exemple: une campagne de vaccination peut impacter indirectement la santé de personnes non traitées.
- Une solution peut être d'"internaliser les externalités", en raisonnant à un niveau plus agrégé quand cela a un sens. Exemple: comparer l'état de santé des territoires au sein desquels a eu lieu la campagne de vaccination avec les autres, même si toutes les personnes de ces territoires n'ont pas été vaccinées.

2. Méthodes d'évaluation d'impact

Remarques

- Limites: souvent on ne peut estimer, au mieux, qu'un effet moyen alors que l'effet d'une mesure peut différer selon les individus
- Intérêts de mixer différentes approches (Matching + Did; Matching + VI, etc.)

2. Méthodes d'évaluation d'impact

Exemples

- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443. **(Randomized)**
- Buchmueller, T. C., & Goldzahl, L. (2018). The effect of organized breast cancer screening on mammography use: Evidence from France. *Health economics*, 27(12), 1963-1980. **(Did)**
- Bricard, D., & Or, Z. (2019). Impact of early primary care follow-up after discharge on hospital readmissions. *The European Journal of Health Economics*, 20(4), 611-623. **(IV)**
- Gruber, J. (1994). The incidence of mandated maternity benefits. *The American economic review*, 622-641. **(Did)**
- Guthmuller, S., & Wittwer, J. (2012). L'effet de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) sur le nombre de visites chez le médecin: une analyse par régression sur discontinuités. *Économie publique/Public economics*, (28-29), 71-94. **(RD)**
- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program. *Journal of the American statistical Association*, 105(490), 493-505.

IRDES (CSM)

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 57 -

57

Plan

- 1. Concepts de l'évaluation
- 2. Méthodes d'évaluation d'impact (causal)
- 3. Evaluation des interventions complexes
- 4. Analyse coût efficacité
- 5. Références sélectives

IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 58 -

58

3. Evaluation des interventions complexes

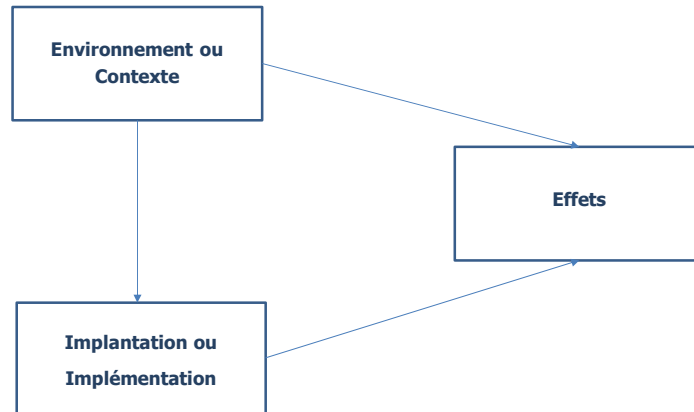
- « La complexité d'une intervention réside dans le *nombre de composantes* qui agissent à la fois de manière indépendante et interdépendante, le *nombre et la difficulté des comportements* requis par ceux qui fournissent et reçoivent l'intervention, le *nombre et la variabilité des résultats*, le *nombre de groupes et de niveaux organisationnels ciblés* par l'intervention, le *degré de flexibilité ou d'adaptabilité* de l'intervention » (Medical Research Council, Craig et al 2008)
- Développement accru des méthodes mixtes (quantitatives et qualitatives)

3. Evaluation des interventions complexes

Méthodes mixtes

- **Méthodes qualitatives** : mobilisent des entretiens, des observations, des études de cas de type ethnographique sous forme de monographies, des focus group, ou l'analyse de documents ainsi que des revues de littérature systématiques.
- **Méthodes quantitatives et qualitatives** peuvent être utilisées tour à tour, elles sont complémentaires :
 - Quantitative : apprécier si le programme fonctionne
 - Qualitative : identifier les hypothèses et mécanismes, c'est-à-dire à quelles conditions et pourquoi cela fonctionne, et dans quel contexte

3. Evaluation des interventions complexes



Contandriopoulos et al. (2000). L'évaluation dans le domaine de la santé : concepts et méthodes, RESPE, 48(6), pp. 517-539

61

Plan

- 1. Concepts de l'évaluation
- 2. Méthodes d'évaluation d'impact (causal)
- 3. Evaluation des interventions complexes
- 4. Analyse coût efficacité
- 5. Références sélectives

62

4. Analyse coût/efficacité

- Méthodes utilisées pour évaluer des investissements dans des technologies (médicaments, dispositif, acte, test diagnostic, etc.), des séquences de soins ou des programmes complexes.
- Les besoins de santé sont potentiellement illimités (désir de survie illimité, de qualité de vie, des performances physiques), mais les ressources ne le sont pas et les (nouvelles) technologies pour y répondre peuvent être coûteuses (notamment lorsqu'elles sont proposées par le secteur privé).
- Quel prix accepter? Les dépenses de santé sont financées par des dépenses collectives (impôts, cotisations sociales) et des arbitrages doivent être réalisés. Chaque euro dépensé dans un investissement ne peut plus l'être ailleurs (santé et au delà, éducation, loisirs, etc.)

→ Coûts d'opportunité !

4. Analyse coût/efficacité

- Objectif de l'analyse coût/efficacité
- Vu son impact et son coût, que vaut ce programme par rapport à d'autres programmes ?
- Fournir une information sur le ratio différentiel coût résultat (RDCR) qui représente le coût que la collectivité doit consentir à payer pour obtenir une unité de santé supplémentaire (année de vie ou QALY – ajustée sur la qualité de vie, hospitalisation évitée, etc.) grâce à l'intervention évaluée par rapport aux stratégies alternative.

4. Analyse coût/efficacité

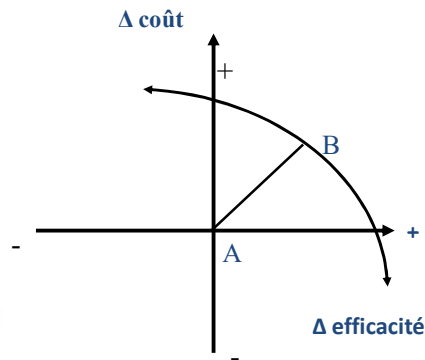
- L'objectif d'une analyse de type coût efficacité consiste à comparer le coût et l'efficacité d'un nouveau traitement par rapport au traitement existant.
- A l'issue d'une évaluation, on dispose des ratios Coût/Efficacité moyens pour chaque stratégie

$$\frac{C_A}{E_A} \quad \text{et} \quad \frac{C_B}{E_B}$$

- Ou en raisonnant directement sur le ratio différentiel pour comparer directement les deux stratégies

$$ICER = \frac{\Delta C}{\Delta E}$$

- Il résulte 4 situations possibles

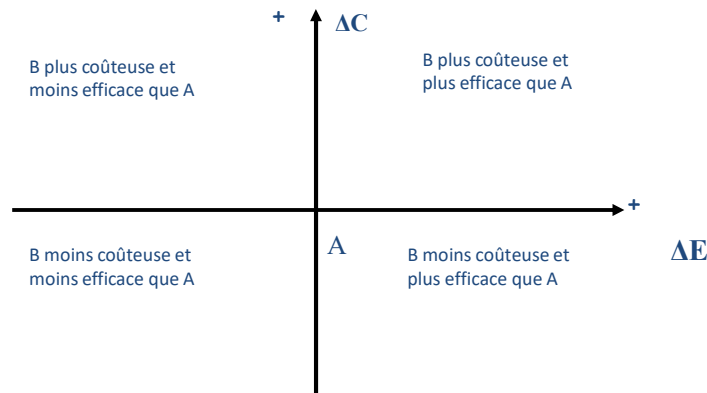


IRDES - 65 -

65

4. Analyse coût/efficacité

Voici les 4 situations possibles selon les performances de l'option (ici B) comparée à la référence (ici A) prise comme origine, donc selon la valeur du ratio incrémental coût-efficacité

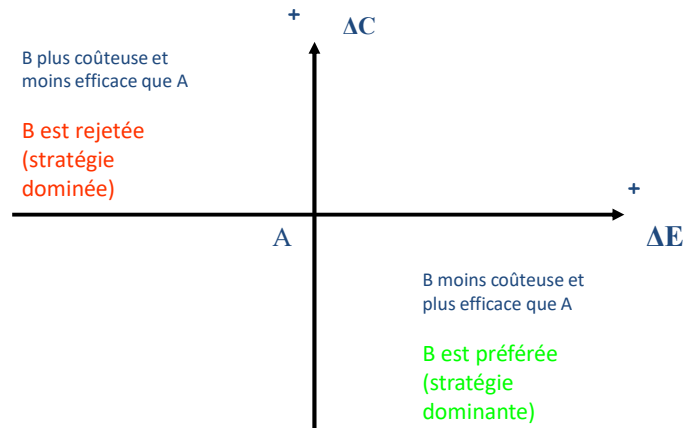


IRDES - 66 -

66

4. Analyse coût/efficacité

La conclusion est immédiate dans ces deux cas :



IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

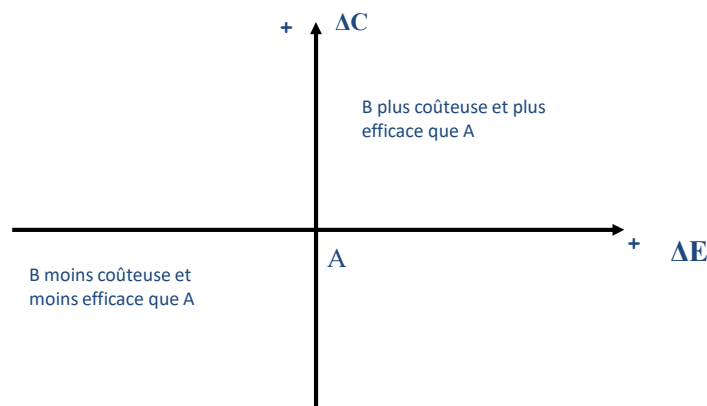
- 67 -

67

4. Analyse coût/efficacité

La conclusion est moins claire dans les deux autres cas

Tout dépend du prix qu'on est prêt à payer pour une année de vie supplémentaire (et donc de la quantité de santé à laquelle on est prêt à renoncer pour économiser des ressources)

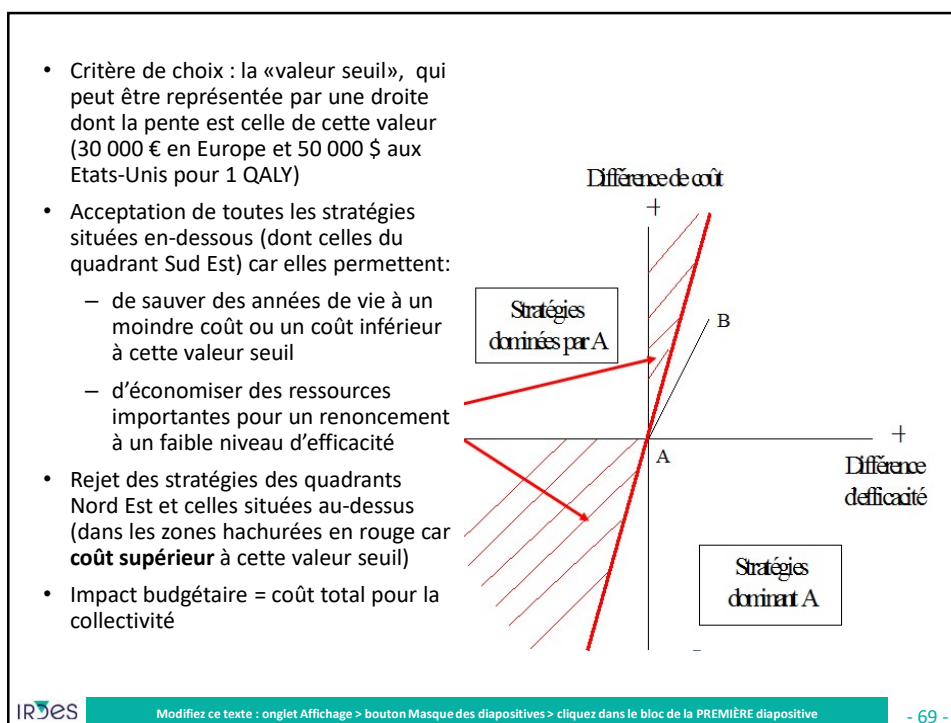


IRDES

Modifiez ce texte : onglet Affichage > bouton Masque des diapositives > cliquez dans le bloc de la PREMIÈRE diapositive

- 68 -

68



69

5. Références sélectives

- Marsaudon et al. (2024). Changer les comportements de santé: les perspectives de l'économie comportementale. Question d'Economie de la santé 287, Irdes.
- Drees (2011). Méthodes d'évaluation des politiques publiques, Actes du séminaire de la Drees, sous la coordination de Nicolas Studer.
- Givord, P. (2010). Méthodes économétriques pour l'évaluation de politiques publiques. DT INSEE
- Contandriopoulos, A. P., Champagne, F., Denis, J. L., & Avargues, M. C. (2000). L'évaluation dans le domaine de la santé: concepts et méthodes. *Rev Epidemiol Sante Publique*, 48(6), 517-39.
- Rand (2006). The Health Insurance Experiment A Classic RAND Study Speaks to the Current Health Care Reform Debate. Research Highlights.

70